Реактор 3 м³ 316L (R-101) — цвета трубопроводов

Цвет трубы в 3D-модели, на рендерах и монтажных листах — **поток**, а не материал (CLAUDE.md, Мареев 11.10). Технологические среды — разными цветами: сырьё и загрузка, пары, конденсат, флегма, продукт (как у центрифужной дистилляции Х-600). Остальные цвета — из единой таблицы (lib3d `std.STREAM_COLORS`). Цветом потока окрашены трубы, отводы, тройники, переходы, фланцы, рукава; арматура, КИП, аппараты, опоры и здание — нейтральные. Материал виден по форме деталей и по подписи. Линии потока ниже — из 3D-модели (`3d/potoki.json`).

Сырьё и загрузка в реактор

Цвет #e2861b — «сырьё и загрузка (гребёнка, вход 109, сыпучее 115)».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
109-100-SS	воронка 100/200 и боковой вход на клампе (рукав от насоса у еврокуба) → кран DN100 → R-101 N6	AISI 316L Ø114,3, вход Ø48,3; рукав PTFE DN40
113-100-SS	съёмная гребёнка (К67) → фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 (кламп на 110 мм над фланцем) и заглушкой → R-101 N1	AISI 316L Ø108×4
115-450-S	растариватель В-101 → задвижка DN450 → люк М	10Х17Н13М2Т Ø478×2, 12Х18Н10Т Ø273×6

Пары из реактора в конденсатор

Цвет #d98ac4 — «пары (R-101 N4 → шлемовая труба 101 → Е-102)».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
101-300-SS	R-101 N4 → шлемовая труба → Е-102 N1	AISI 316L Ø323,9 — схема поставщика 3000L

Конденсат

Цвет #e9cf4e — «конденсат (Е-102 → Х-103 → центробежная дистилляция, 104)».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
102-100-SS	Е-102 N2 → сильфон, фонарь, кран трёхходовой → Х-103 N2	AISI 316L Ø114,3 — схема поставщика
104-25-S	Х-103 В → кран DN50 → переход 50/25 → центробежная дистилляция (Х-600)	12Х18Н10Т Ø32×3

Флегма (возврат в реактор)

Цвет #2d9e6d — «флегма (байпас 107 → реактор)».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
107-50-SS	кран трёхходовой → байпас флегмы, гидрозатвор → шлемовая 101	AISI 316L Ø60,3 — схема поставщика

Продукт: слив реактора

Цвет #4a2d1a — «продукт: слив реактора в передвижную ёмкость (105)».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
105-50-S	R-101 В → клапан донный F41 → переход 100/50 → рукав → передвижная ёмкость ЕМК-Р 200	12Х18Н10Т Ø57×3, рукав PTFE DN50

Вакуум (пары растворителя)

Цвет #7a60ad — «вакуум».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
100-100-PPR	конец на клампе Ø64 (рукав к вводу съёмной гребёнки), обратный клапан DN100, дренаж → коллектор вакуума 618	PPR/GF/PPR 110×15,1
127-50-PPR	E-102 N10 → 25/50 → две ветки с краном и обратным клапаном → 134 и коллектор 618	PPR/GF/PPR 63×8,6
134-100-PPR	конец на клампе Ø64 (рукав к вводу съёмной гребёнки), обратный клапан DN100, дренаж, врезка 127 → коллектор вакуума 618	PPR/GF/PPR 110×15,1

Сдувки на газоочистку

Цвет #a39e4c — «сдувки и вент».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
114-50-S	конец на клампе Ø64 у реактора (рукав к выходу гребёнки), E-102 N9 (кран DN50), дыхание R-101 через КДЗТ-50А от 110 → к коллектору 901 на газоочистку	12Х18Н10Т Ø57×3

Азот 10–20 мбар

Цвет #4c84d1 — «азот».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
112-25-PPR	коллектор азота 449 → граница → обратный клапан DN25 → кламп Ø64 → рукав к вводу съёмной гребёнки	PPR 32×4,4 за границей узла; у гребёнки — AISI 316L Ø33,7
123-25-PPR	коллектор азота 449 (+4,40) → обратный клапан, кран DN25 → X-103 N3	PPR 32×4,4

Вода с термостата в рубашку — подача

Цвет #cc4c3f — «теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
125-50-PPR	магистраль от термостата X-104 (+2,70) → кран DN50, дренаж DN20 → U-коллектор → L3, L4	PPR/GF/PPR 63×8,6

Вода из рубашки к термостату — возврат

Цвет #ea9e8e — «теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
126-50-PPR	L1, L2 → U-коллектор, дренаж DN20 → кран DN50 → магистраль к X-104 (+2,70)	PPR/GF/PPR 63×8,6

Вода охлаждения конденсатора — подача

Цвет #2872b7 — «вода охлаждения конденсаторов: подача».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)

117-50-PPR	магистраль 707 (у пола) → вентиль регулирующий, воздушник, манометр, кран → E-102 N3	PPR/GF/PPR 63×8,6

Вода охлаждения конденсатора — возврат

Цвет #7fb7e0 — «вода охлаждения конденсаторов: возврат».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
118-50-PPR	E-102 N4 → кран, воздушник → магистраль 711 (у пола)	PPR/GF/PPR 63×8,6

Дренажи и сливы

Цвет #7f6042 — «дренажи и сливы».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
103-25-SS	E-102 N7, N8 → краны DN25 → стояк 102	AISI 316L Ø33,7 — схема поставщика
108-25-SS	гидрозатвор 107 → вентиль DN25 → стояк 102	AISI 316L Ø33,7 — схема поставщика
E-102	дренаж и воздушник межтрубного E-102 (N5, N6): краны DN25 с заглушками	AISI 316L — л.7

Аварийный сброс с разрывной мембраны

Цвет #db285b — «аварийный сброс».

Линия	Откуда → куда	Материал, Ø×толщина (источник)
110-200-S	R-101 N3 → тройник дыхания → мембрана СМ200 → V-301/1 N1 (улица)	12Х18Н10Т Ø219×6